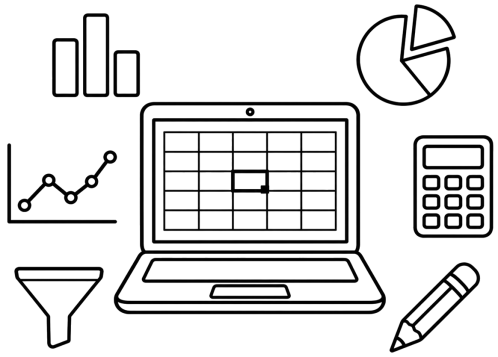
ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය · GRADE 10



7 ඒකකය (UNIT 7)
විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

ⓘ මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ **විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක්** (electronic spreadsheet) **කරන දේ පැහැදිලි කර පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග නම් කිරීමට.**
- ☐ MS Excel 2010 **හා** LibreOffice Calc **කවුළුවල සංරචක** (components) **නම් කිරීමට.**
- ☐ **තීරු, පේළි, කෝෂ ලිපින** (cell address) **හා** B2:C4 **වැනි කෝෂ පරාස** (cell range) **භාවිත කිරීමට.**
- ☐ **ලේබල, අගයන් හා සූත්‍ර ඇතුළත් කර, මෙහෙයවන ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙළට** (precedence) **සූත්‍ර සුළු කිරීමට.**
- ☐ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, ROUND, IF **හා** RANK **ශ්‍රිත භාවිතයට.**
- ☐ **වැඩපතක් හැඩසවි කිරීමට** (formatting) **හා සාපේක්ෂ, නිරපේක්ෂ කෝෂ යොමු සහිත සූත්‍ර පිටපත් කිරීමට.**
- ☐ **දත්ත පිළිවෙළට සැකසීමට** (sort), **පෙරීමට** (filter) **හා ප්‍රස්තාර** (charts) **සෑදීමට.**

ⓘ පරිගණක කාමරයේ නීති තුනක්

- **ඔබේ නම සහිත ගොනු නාමයකින් ඔබේ වැඩ නිතර සුරකින්න (Save).**
- **පරිගණක අසල කිසිදා කෑම බීම නොගන්න.**
- **මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය කිරීමට හෝ මැකීමට පෙර ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.**

ⓘ මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයකම කොටස් තුනක් ඇත. පළමුව ගුරුවරයා සමඟ පරිච්ඡේදය කියවන්න. ඉන්පසු පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම කරන්න. අවසානයේ මෙම පොතේ අභ්‍යාස ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ: පැන්සලක්, මකනයක් හා කෝදුවක්, පෙළපොත (පිටු 199 - 238) **හා** MS Excel 2010 **හෝ** LibreOffice Calc **සහිත පරිගණකයක්. වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන** (keywords) **ද ඉගෙන ගන්න.**

ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

පැතුරුම්පත (Spreadsheet)	**වැඩපත** (Worksheet)	**කෝෂය** (Cell)	**තීරුව** (Column)
පේළිය (Row)	**සක්‍රිය කෝෂය** (Active cell)	**කෝෂ ලිපිනය** (Cell address)	**කෝෂ පරාසය** (Cell range)
නාම කොටුව (Name Box)	**සූත්‍ර තීරුව** (Formula Bar)	**ලේබලය** (Label)	**අගය** (Value)
සූත්‍රය (Formula)	**මෙහෙයවනය** (Operator)	**ශ්‍රිතය** (Function)	**හැඩසවි කිරීම** (Formatting)
පිරවුම් හැඬලය (Fill handle)	**සාපේක්ෂ යොමුව** (Relative reference)	**නිරපේක්ෂ යොමුව** (Absolute reference)	**ප්‍රස්තාරය** (Chart)

"පැතුරුම්පතට ඉලක්කම්වලින් වෙහෙසක් නොදැනේ. එය හොඳින් ඉගෙන ගන්න; එය ඔබට ජීවිත කාලය පුරා වැඩ කරයි."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

පැතුරුම්පත හා එහි කවුළුව

The Spreadsheet and Its Window

7.1 විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් (Electronic spreadsheets)

ක්‍රමවත්ව ගණන් සෑදීමට අපි කොටුරෑල් පොත් භාවිත කරමු. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් නිර්මාණය කර ඇත්තේ මෙම පේළි හා තීරු ආකෘතිය පදනම් කර ගෙනය.

ⓘ පැතුරුම්පතකින් අපට කළ හැකි දේ

- සරල මෙන්ම සංකීර්ණ ගණනය කිරීම්
- ප්‍රස්තාර මගින් දත්ත නිරූපණය
- දත්ත අනුපිළිවෙළකින් දැක්වීම
- අවශ්‍ය දත්ත පමණක් වෙන් කර ගැනීම
- දත්තවල වලංගුතාව පරීක්ෂා කිරීම
- මුරපද යොදා දත්තවල ආරක්ෂාව සැලසීම
- පසු භාවිතය සඳහා සුරැකීම

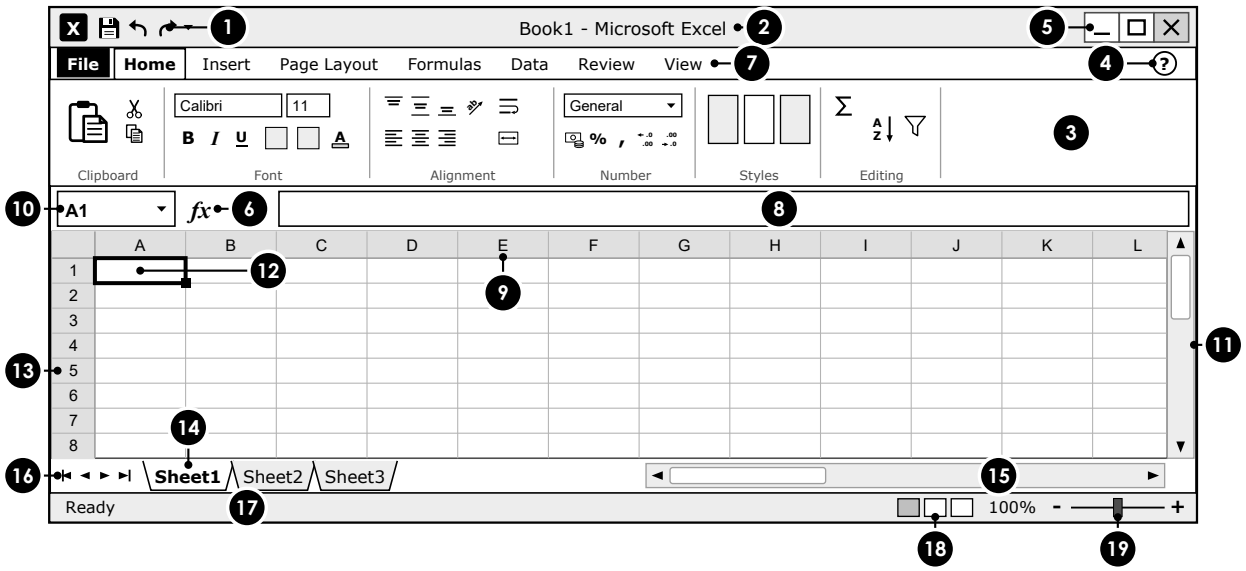
වගුව *7.1* - පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග

මෘදුකාංගය	නිෂ්පාදන සමාගම
Excel	Microsoft Corporation
Numbers	Apple Inc
LibreOffice Calc	The Document Foundation
OpenOffice Calc	Apache Foundation

MS Excel 2010: Start → Programs → Microsoft Office → Microsoft Office Excel 2010

LibreOffice Calc: Start → Programs → LibreOffice → LibreOffice Calc

7.2 MS Excel 2010 කවුළුව (The Excel 2010 window)



රූපය *7.1 - MS Excel 2010* හි අතුරු මුහුණත (අංක වගුව *7.2* හි අංකම වේ)

වගුව *7.2 - MS Excel 2010* හි සංරචක

අංකය	සංරචකය	එය කරන දේ
1	**ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුව** (Quick Access Tool Bar)	Save, Undo, New වැනි නිතර අවශ්‍ය විධාන
2	**මාතෘකා තීරුව** (Title Bar)	යෙදුම් මෘදුකාංගයේ නාමය පෙන්වයි
3	**රිබනය** (Ribbon)	Home, Insert වැනි පටිති යටතේ මෙවලම්
4	**උදව්ව** (Help)	උදව් ලබා ගැනීමට
5	**පාලන බොත්තම්** (Control buttons)	කවුළුව විශාල, කුඩා කිරීම හා වැසීම
6	**ශ්‍රිත ආදානය** (Insert Function)	සූත්‍ර ගොඩනැගීමට සංවාද කවුළුව
7	**පටිති** (Tabs)	රිබනය මාරු කරයි

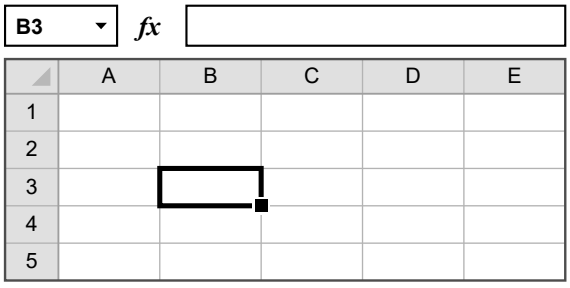
අංකය	සංරචකය	එය කරන දේ
8	**සූත්‍ර තීරුව** (Formula Bar)	සූත්‍රය හා කෝෂයේ අන්තර්ගතය පෙන්වයි
9	**තීරු ශීර්ෂක** (Column Headings)	තීරු අක්ෂරය පෙන්වයි
10	**නාම කොටුව** (Name Box)	සක්‍රිය කෝෂයේ ලිපිනය පෙන්වයි
11	**සිරස් අනුචලන තීරුව** (Vertical Scroll Bar)	වැඩපත සිරස්ව අනුචලනය කරයි
12	**සක්‍රිය කෝෂය** (Active Cell)	දත්ත ආදානය වන කෝෂය
13	**පේළි ශීර්ෂක** (Row Headings)	පේළි අංකය පෙන්වයි
14	**වැඩපත් පටිති** (Sheet Tab)	වැඩපත නියෝජනය කරයි
15	**තිරස් අනුචලන තීරුව** (Horizontal Scroll Bar)	වැඩපත තිරස්ව අනුචලනය කරයි
16	**පටිති පෙරළීමේ බොත්තම්** (Worksheet Navigation)	වැඩපත් මාරු කිරීමට
17	**තත්ත්ව තීරුව** (Status Bar)	වැඩපතේ තත්ත්වය පෙන්වයි
18	**දැකුම් බොත්තම්** (View Buttons)	වැඩපත දර්ශනය වන ආකාරය
19	**සූමය පාලනය** (Zoom Control)	විශාල කර හෝ කුඩා කර බැලීමට

7.3 LibreOffice Calc කවුළුව (The Calc window)

LibreOffice Calc 4.1 **කවුළුවේ (රූපය** 7.2, **වගුව** 7.3) **බොහෝ සංරචක එසේමය. රිබනය හා පටිති වෙනුවට එහි තීරු තුනක් ඇත:**

සංරචකය	එය කරන දේ
මෙනු තීරුව (Menu Bar)	**විධාන තෝරා ගැනීමට පහසුකම් සලසයි** (File, Edit, View, Insert, Format ...).
සම්මත මෙවලම් තීරුව (Standard Tool Bar)	**සම්මත මෙවලම් තෝරා ගැනීමට** (New, Open, Save, Print ...).
හැඩසවි මෙවලම් තීරුව (Formatting Tool Bar)	**වැඩපත හැඩසවි කිරීමට (අකුරු, ප්‍රමාණය,** Bold, **එකෙල්ල** ...).

7.4 තීරු, පේළි හා සක්‍රිය කෝෂය



රූපය 7.4 - B3 **සක්‍රිය කෝෂයයි**

- **සිරස් තීරු (columns) හා තිරස් පේළි (rows) ලෙස පිහිටි කෝෂ සමූහයකින් වැඩපත (worksheet) සෑදී ඇත. එය වැඩපත් පටිති (sheet tab) මගින් දැක්වේ.**
- **තීරු:** A, B ... Z, **ඉන්පසු** AA ... AZ, BA ... BZ. **පේළි:** 1, 2, 3 ...
- **තෝරා ගත් කෝෂය සක්‍රිය කෝෂයයි (active cell). එය සැමවිටම තද බෝඩරයකින් දැක්වේ.**
- **කෝෂ ලිපිනය (cell address): පළමුව තීරු අක්ෂරය, දෙවනුව පේළි අංකය: B3. එය නාම කොටුවේ දිස් වේ.**

වැඩපතක පේළි ගණන හා තීරු ගණන 2 **හි බලයකි (පෙළපොත** 204 **පිටුව):**

පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය	පේළි ගණන	තීරු ගණන
Microsoft Excel 2003	65,536 (2^{16})	256 (2^{8})
Microsoft Excel 2007 / 2010	1,048,576 (2^{20})	16,384 (2^{14})
LibreOffice Calc 4.1	1,048,576 (2^{20})	1,024 (2^{10})

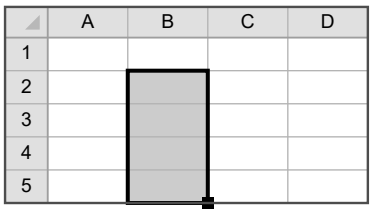
7.5 වැඩපත තුළ සැරිසැරීම

යතුර / යතුරු	සක්‍රිය කෝෂය යන්නේ ...
Arrow keys	අදාළ දිශාවට එක් කෝෂයක්
Ctrl + Arrow key	දත්ත පරාසයේ අන්තයට
Home	එම පේළියේ A තීරුවට
Ctrl + Home	A1 කෝෂයට

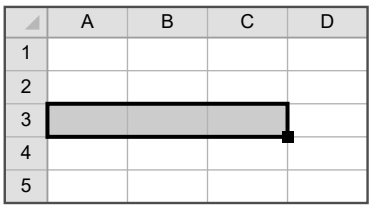
යතුර / යතුරු	සක්‍රිය කෝෂය යන්නේ ...
Ctrl + End	දත්ත පරාසයේ දකුණු පස පහළ කෝෂයට
Page Up	එක් තිරයක් ඉහළට
Page Down	එක් තිරයක් පහළට

7.6 කෝෂ පරාසය (Cell range)

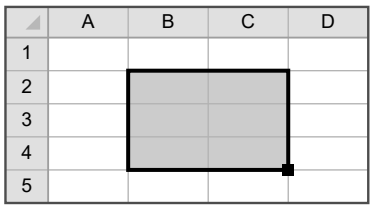
වැඩපතේ අනුයාත කෝෂ සමූහයක් කෝෂ පරාසයකි: පළමු කෝෂය, කොලනය (:) හා අවසාන කෝෂය. කෝෂ පරාස කිහිපයක් තෝරා ගැනීමට පාලන යතුර (Ctrl) තද කර ගන්න.



B2:B5 - තීරුවක් ඔස්සේ: තීරු අක්ෂරය නියතයි



A3:C3 - පේළියක් ඔස්සේ: පේළි අංකය නියතයි



B2:C4 - පේළි හා තීරු ඔස්සේ: B2, B3, B4, C2, C3, C4

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - පෙළපොත පිටු 199 - 207

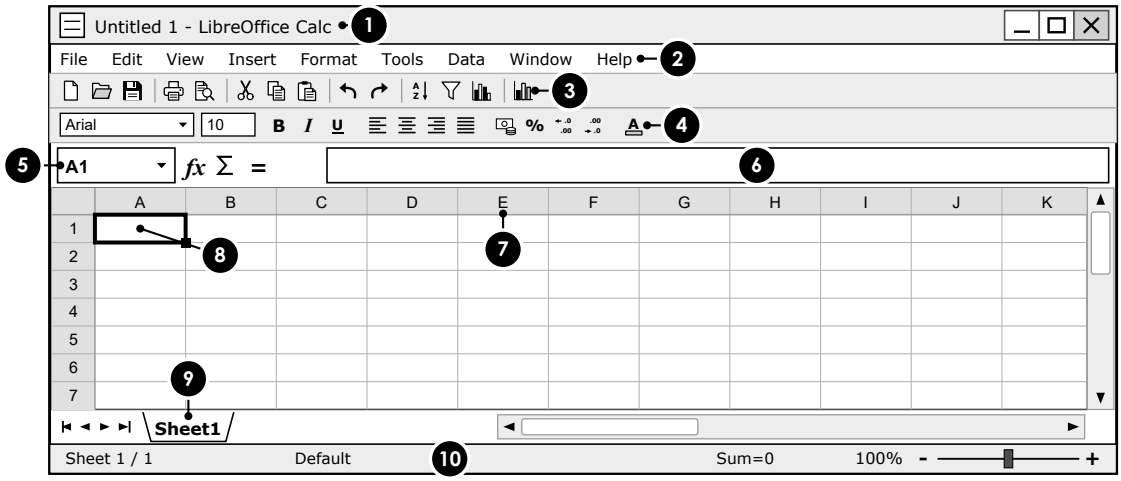
පැතුරුම්පත් කවුළුව ගවේෂණය කරන්න. මුලින්ම ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	Start **මෙනුවෙන්** MS Excel 2010 **හෝ** LibreOffice Calc **ආරම්භ කරන්න** (7.1).
2	7.2 **හි සංරචක කවුළුවේ සොයා ගෙන ඔබේ සගයාට නම් කර පෙන්වන්න.**
3	D3 **ක්ලික් කර නාම කොටුව බලන්න.** Ctrl + Home, Page Down **හා** Home **උත්සාහ කරන්න.**
4	B2 **සිට** C4 **දක්වා ඇදගෙන ගොස්** B2:C4 **තෝරන්න.** Ctrl **තද කර** E2:E5 **ද තෝරන්න.**

A Calc කවුළුව නම් කරන්න

10 ලකුණු

මෙය *LibreOffice Calc* කවුළුවයි. එක් එක් කොටසේ අංකය එහි නම අසල කොටුවේ ලියන්න. නම් දෙකක් අමතරයි.

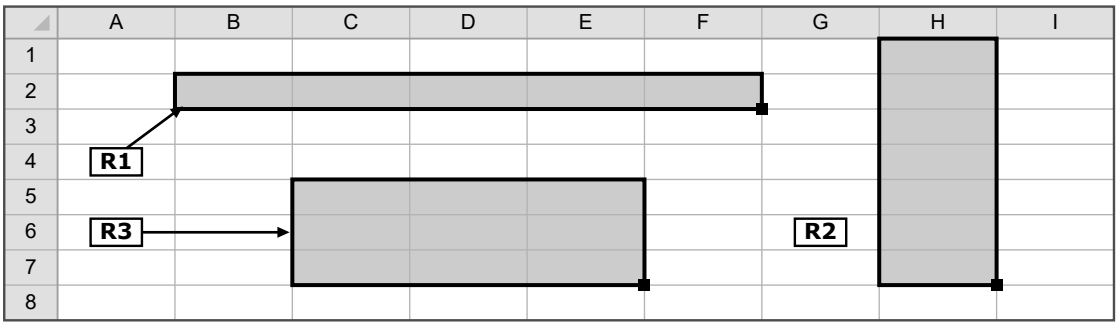


- ☐ **තත්ත්ව තීරුව** (Status Bar)
- ☐ **නාම කොටුව** (Name Box)
- ☐ **මෙනු තීරුව** (Menu Bar)
- ☐ **සූමය පාලනය** (Zoom Control)
- ☐ **සක්‍රිය කෝෂය** (Active Cell)
- ☐ **මාතෘකා තීරුව** (Title Bar)
- ☐ **වැඩපත් පටිති** (Sheet Tab)
- ☐ **සූත්‍ර තීරුව** (Formula Bar)
- ☐ **පේළි ශීර්ෂක** (Row Heading)
- ☐ **හැඩසැවි මෙවලම් තීරුව** (Formatting Tool Bar)
- ☐ **තීරු ශීර්ෂක** (Column Heading)
- ☐ **සම්මත මෙවලම් තීරුව** (Standard Tool Bar)

B වැඩපතක කෝෂ පරාස

8 ලකුණු

පෙළපොත *207* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම. *R1, R2* හා *R3* බලන්න.



1. R1 පරාසයේ ආරම්භක කෝෂයේ ලිපිනය? .....
2. R1 පරාසයේ අවසාන කෝෂයේ ලිපිනය? .....
3. R1 පරාසය ලියන්න. .....
4. R2 පරාසය ලියන්න. .....
5. පේළියක් ඔස්සේ පිහිටි පරාසය? .....
6. තීරුවක් ඔස්සේ පිහිටි පරාසය? .....
7. R3 පරාසය ලියන්න. .....
8. R3 පරාසයේ කෝෂ ගණන? .....

C හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

තීරු	අක්ෂර	අංක	සක්‍රිය	තද	නාම	පරාසය	Ctrl

1. වැඩපතක කෝෂ සෑදී ඇත්තේ සිරස් ..... හා තිරස් පේළිවලිනි.
2. වැඩපතක තීරු නම් කර ඇත්තේ ඉංග්‍රීසි කැපිටල් ..... මගිනි.
3. වැඩපතක පේළි නම් කර ඇත්තේ ..... මගිනි.
4. දැනට තෝරා ගෙන ඇති කෝෂය ..... කෝෂය යි.
5. සක්‍රිය කෝෂය සැමවිටම ..... බෝඩරයකින් දැක්වේ.
6. සක්‍රිය කෝෂයේ ලිපිනය ..... කොටුවේ දිස් වේ.
7. B2:C4 වැනි අනුයාත කෝෂ සමූහයක් කෝෂ ..... ලෙස හැඳින්වේ.
8. කෝෂ පරාස කිහිපයක් තෝරා ගැනීමට ..... යතුර භාවිත කරයි.

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1.		Numbers පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය Apple Inc සමාගම නිපදවයි.
2.		LibreOffice Calc නිපදවන්නේ Microsoft Corporation සමාගමයි.
3.		කෝෂ ලිපිනයක මුලින්ම ලියන්නේ පේළි අංකයයි.
4.		Z තීරුවට පසු තීරුව AA ලෙස නම් කෙරේ.
5.		A3:C3 පරාසයේ පේළි අංකය නියතව පවතී.
6.		MS Excel 2010 වැඩපතක පේළි 16,384ක් ඇත.

E යතුර කුමක්ද?

6 ලකුණු

එක් එක් කාර්යයට යතුර හෝ යතුරු ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය ...	යතුර / යතුරු
A1 කෝෂයට යාමට	
සක්‍රිය කෝෂය එක් කෝෂයක් පහළට ගෙන යාමට	
එම පේළියේ A තීරුවට යාමට	
වැඩපතේ ඊළඟ තිරය (පහළට) පෙන්වීමට	
දත්ත පරාසයේ දකුණු පස පහළ කෝෂයට යාමට	
දත්ත පරාසයේ දකුණු කෙළවරට යාමට	

F කාර්යය කුමක්ද?

6 ලකුණු

සංරචකය එය කරන දේ සමඟ ගළපන්න. අකුර ලියන්න.

A - සංරචකය		B - එය කරන දේ
1. නාම කොටුව		**A.** වැඩපත නියෝජනය කරයි.
2. සූත්‍ර තීරුව		**B.** සූත්‍ර ගොඩනැගීමට සංවාද කවුළුව ලබා දෙයි.
3. වැඩපත් පටිති		**C.** සක්‍රිය කෝෂයේ ලිපිනය පෙන්වයි.
4. පටිති (Tabs)		**D.** වැඩපතේ තත්ත්වය පෙන්වයි.
5. තත්ත්ව තීරුව		**E.** සූත්‍රය හා කෝෂයේ අන්තර්ගතය පෙන්වයි.
6. ශ්‍රිත ආදානය		**F.** රිබනය මාරු කරයි.

පරිච්ඡේදය 2

දත්ත, මෙහෙයවන හා සූත්‍ර

Data, Operators and Formulas

7.7 ලේබල, අගයන් හා සූත්‍ර (Labels, values and formulas)

කෝෂය සක්‍රිය කර දත්ත ඇතුළත් කරන්න. කෝෂයක අන්තර්ගතය ලේබලයක්, අගයක් හෝ සූත්‍රයක් වේ:

වර්ගය	එය කුමක්ද?	එකෙල්ල
1. ලේබල (Label)	අක්ෂර, සංඛ්‍යා, විශේෂ සංකේත මගින් හෝ ඒවා සංයෝජනයෙන් ලබා ගන්නා පාඨ (text).	වම්
2. අගයන් (Value)	සංඛ්‍යාත්මක වටිනාකමක් සහිත දත්ත: සංඛ්‍යා, දින, වේලා, මුදල්.	දකුණු
3. සූත්‍ර (Formula)	= ලකුණින් ආරම්භ වී අගයන්, කෝෂ ලිපින හා ශ්‍රිත භාවිත කරයි.	-

> "සෑම විශාල වැඩපතක්ම කුඩා කෝෂයකින් ඇරඹේ. සෑම විශාල ජයග්‍රහණයක්ම කුඩා පියවරකින් ඇරඹේ."
>
> - THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

	A	B	C
1	නම	දිස්ත්‍රික්කය	දුරකථන අංකය
2	පියුමි කෞශල්‍යා	කෑගල්ල	0714365759
3	හකීම් අන්වර්	මාතර	0778746853

රූපය *7.10* - ලේබල වම් එකෙල්ල වේ

C1 *fx* =A1+B1

	A	B	C	D
1	2	3	5	

රූපය *7.12* - කෝෂය ප්‍රතිඵලය ද, සූත්‍ර තීරුව සූත්‍රය ද පෙන්වයි

	A	B
1	පූර්ණ සංඛ්‍යා	23
2	දශම සංඛ්‍යා	5.72
3	භාග සංඛ්‍යා	3 1/4
4	ප්‍රතිශත	65%
5	විද්‍යාත්මක	4.37E+04
6	දිනය	07/05/12
7	වේලාව	2:45 PM
8	මුදල්	Rs 400.00

රූපය *7.11* - අගයන් දකුණු එකෙල්ල වේ

දුරකථන අංකයක් අගයක් ලෙස ටයිප් කළ විට මුල් 0 පෙන්වන්නේ නැත; එබැවින් එම කෝෂ පළමුව පාඨ (Text) ලෙස හැඩසවි කරන්න (7.17). **භාගයක් සඳහා පූර්ණ සංඛ්‍යාවට පසු හිස් තැනක්** (single space) **තබන්න: 3 1/4.**

7.8 ගණිතමය මෙහෙයවන හා ඒවායේ අනුපිළිවෙළ

මෙහෙයවනය	අර්ථය
+	එකතු කිරීම
-	අඩු කිරීම
*	ගුණ කිරීම
/	බෙදීම
^	බලය

මෙහෙයවන ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙළ

පිළිවෙළ	මෙහෙයවන
ප්‍රථම	( )
දෙවන	^
තෙවන	* /
සිව්වන	+ -

වගුව *7.4*

සූත්‍රය	ප්‍රතිඵලය
=2+4	6
=5-2	3
=4*5	20
=12/6	2
=2^4	16

වරහන් තුළ ඇති කොටස ප්‍රථමයෙන් සුළු වේ. වරහන් නැති විට සම මට්ටමේ මෙහෙයවන (* හා /, හෝ + හා -) **වම් පස සිට දකුණු පසට සුළු කෙරේ.**

වගුව *7.5* - වරහන් ප්‍රතිඵලය වෙනස් කරයි

සූත්‍රය	සුළු කරන ආකාරය	ප්‍රතිඵලය
=2+4*3	=2+12	14
=(2+4)*3	=6*3	18
=4*3^2	=4*9	36
=(4*3)^2	=12^2	144

වගුව *7.6* - සූත්‍ර සුළු කරන පියවර

පියවර	සිදු වන දේ
=5+2*3^2/6-3	සූත්‍රය
=5+2*9/6-3	මුලින් 3^2 (^)
=5+18/6-3	2*9 (වමේ සිට)
=5+3-3	18/6
=8-3	5+3 (වමේ සිට)
= 5	පිළිතුර

7.9 කෝෂ ලිපින සහිත සූත්‍ර

සූත්‍රයක කෝෂ ලිපින භාවිත කළ විට, එම කෝෂවල අගයන් වෙනස් වන විට ප්‍රතිඵලය ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාලීන වේ. උදාහරණ 1 (රූපය 7.13): **සෘජුකෝණාස්‍රයේ දිග** A2 **හි ද, පළල** B2 **හි ද ඇත.**

	A	B	C	D
1	දිග	පළල	පරිමිතිය	වර්ගඵලය
2	45	24	=A2+A2+B2+B2	=A2*B2
3			=A2*2+B2*2	
4			=(A2+B2)*2	

C2, C3 හා C4 **පරිමිතිය 138 ආකාර තුනකින් දෙයි.** D2 **වර්ගඵලය 1080 දෙයි.**

= **ලකුණට වම් පසින් කිසිවක් නොලියන්න:** **D2=A2*B2 ලේබලයක් පමණි (රූප** 7.14, 7.15)!

"පළමුව වරහන්, ඉන්පසු බල. සූත්‍රවලත් ජීවිතයේත් පිළිවෙළ වැදගත්."

- THE KING OF ICT

	A	B
1	පොතක මිල	48
2	පැන්සලක මිල	12
3	පොතක සහ පැන්සලක මිල	=B1+B2
4	පොතක හා පැන්සලක මිල අතර වෙනස	=B1-B2
5	පොත් 3 ක මිල	=B1*3
6	පොත් 4 ක හා පැන්සල් 2 ක මිල	=B1*4+B2*2

උදාහරණ 2 (රූපය *7.16*): *B3* සිට *B6* දක්වා *60, 36, 144* හා *216* පෙන්වයි

	A	B
1	ඝනකයක පැත්තක දිග	8
2	පැත්තක වර්ගඵලය	=B1^2
3	ඝනකයේ මුළු වර්ගඵලය	=6*B1^2
4	ඝනකයේ පරිමාව	=B1^3

උදාහරණ 3 (රූපය *7.17*): *B2* සිට *B4* දක්වා *64, 384* හා *512* පෙන්වයි

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - පෙළපොත පිටු 211 - 213

කෝෂ ලිපින සහිත සූත්‍ර. මුලින්ම ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	**රූපය** 7.13 **හි ඍජුකෝණාස්‍රයේ වැඩපත එහි සූත්‍ර හතර සමඟ සාදන්න.**
2	A2 **හා** B2 **හි අගයන් වෙනස් කරන්න.** C2, C3, C4 **හා** D2 **වෙනස් වන හැටි බලන්න.**
3	**රූප** 7.16 **හා** 7.17 **සාදන්න.** B1 **හා** B2 **වෙනස් කර ප්‍රතිඵල බලන්න.**
4	**හිස් කෝෂයක** **D2=A2*B2** **ටයිප් කරන්න: එය ලේඛලයක් පමණි! වැඩ සුරකින්න.**

A සූත්‍ර සුළු කරන්න

10 ලකුණු

පෙළපොත *211* **පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම. එක් එක් සූත්‍රයේ ප්‍රතිඵලය ලියන්න.**

1. **=6-4/2** .....
2. **=5*4+3** .....
3. **=2^5+3** .....
4. **=4+5*2^3** .....
5. **=8/4*2** .....
6. **=1+2^2*3** .....
7. **=5/2+1^3*4** .....
8. **=3-4*3/2** .....
9. **=3*(2+4)/9+1** .....
10. **=2^3/(5-1^3)*5** .....

B වැඩපතකින් ප්‍රතිඵල

12 ලකුණු

පෙළපොත *213* **පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම (වගුව** *7.7*). **මෙහෙයවන අනුපිළිවෙළ භාවිත කරන්න.**

	A	B	C	D	E
1	7	5	4	2	
2	3	1	9	4	
3	6	2	4	8	
4					

රූපය 7.18

වැඩපත බලන්න. **=A1+B1** = 12, **=C1+C2+C3** = 17, **=B2+C3+B3** = 7 ... **හිස් කෝෂයක අගය** 0 **ලෙස ගැනේ.**

සූත්‍රය	ප්‍රතිඵලය
=A1*B1-D2	
=D1-C2/A2	
=B3^C3-A3	
=A1*C1/C3	
=D2*C4*E1	
=A3/B3+A2*D1	

සූත්‍රය	ප්‍රතිඵලය
=A1+(B2*C2)-B3+C2/B2	
=B2-B3+B1*(D1+D2^B1)	
=A2^B3-C2+A3*(B3+C1)	
=A3/C3*(D2*D1)	
=D3/C3/B3*A3+B2	
=(D3/(A1+B2))^C2	

C ලේබලය ද, අගය ද, සූත්‍රය ද?

8 ලකුණු

එක් එක් අන්තර්ගතයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

කෝෂයේ අන්තර්ගතය	ලේබලය	අගය	සූත්‍රය
පියුමි කෞශල්‍යා	☐	☐	☐
5.72	☐	☐	☐
=A1+B1	☐	☐	☐
කෑගල්ල	☐	☐	☐
65%	☐	☐	☐
=B1^3	☐	☐	☐
5/12/2014	☐	☐	☐
D2=A2*B2	☐	☐	☐

D පියවරෙන් පියවර

6 ලකුණු

වගුව *7.6* මෙන් සෑම පියවරක්ම හා පිළිතුර ලියන්න.

1. =8/2*3-2^3+5

2. =5+2*3^2/(6-3)

පරිච්ඡේදය 3

ශ්‍රිත හා හැඩසවි කිරීම

Functions and Formatting

7.10 ශ්‍රිත (Functions)

දත්ත ප්‍රමාණය වැඩි වන විට කෝෂ ලිපින පමණක් සහිත සූත්‍ර දිගු වේ:
=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10 හා **=SUM(A1:A10)** එකම ප්‍රතිඵලය දෙයි. ශ්‍රිතයක ලියන්නේ පරාසය ආරම්භ වන හා අවසන් වන කෝෂ ලිපින පමණි (වගුව 7.8):

ශ්‍රිතයේ නම	කාරක රීතිය (Syntax)	භාවිතය
SUM	=SUM(Number1, Number2 ...)	කෝෂ පරාසයක අගයන්ගේ එකතුව සෙවීම.
AVERAGE	=AVERAGE(Number1, Number2 ...)	කෝෂ පරාසයක අගයන්ගේ සාමාන්‍ය අගය සෙවීම.
MAX	=MAX(Number1, Number2 ...)	කෝෂ පරාසයක අගයන්ගේ විශාලම අගය සෙවීම.
MIN	=MIN(Number1, Number2 ...)	කෝෂ පරාසයක අගයන්ගේ කුඩාම අගය සෙවීම.
COUNT	=COUNT(Number1, Number2 ...)	කෝෂ පරාසයක අගයන් ඇතුළත් කෝෂ ගණන සෙවීම.

7.11 SUM, AVERAGE, MAX, MIN හා COUNT

	A	B	C
1	2	6	4
2	5	3	7
3	5	9	12
4			

රූපය *7.19* - වැඩපත

කොලනයක් (:) පරාසයක් දෙයි: A1:C1 යනු A1, B1 හා C1 ය. **කොමාවක් (,) කෝෂ හා පරාස වෙන් කරයි.** COUNT **ගණන් කරන්නේ අගයන් (සංඛ්‍යා) ඇති කෝෂ පමණි**: A4 **හිස් නිසා** =COUNT(A1:A4) **හි පිළිතුර** 3 **යි.**

සූත්‍රය	එය සොයන්නේ	ප්‍රතිඵලය
=SUM(A1,B1,C1)	A1, B1 හා C1 හි අගයන්ගේ එකතුව	**12**
=SUM(A1:C1,B2)	A1 සිට C1 දක්වා හා B2 හි එකතුව	**15**
=SUM(B1:C2)	B1 සිට C2 දක්වා පරාසයේ එකතුව	**20**
=SUM(A1:A3,C1:C3)	A1:A3 හා C1:C3 පරාස දෙකේ එකතුව	**35**
=AVERAGE(A1:C1)	A1 සිට C1 දක්වා අගයන්ගේ සාමාන්‍යය	**4**
=AVERAGE(A1:C1,B2)	A1 සිට C1 දක්වා හා B2 හි සාමාන්‍යය	**3.75**
=MAX(A2:C2,B3)	A2 සිට C2 දක්වා හා B3 අතරින් විශාලම	**9**
=MAX(A1,B1:C2)	A1 හා B1 සිට C2 දක්වා අතරින් විශාලම	**7**
=MIN(A1,B2,C1)	A1, B2 හා C1 අතරින් කුඩාම	**2**
=MIN(A2:C2,B3)	A2 සිට C2 දක්වා හා B3 අතරින් කුඩාම	**3**
=COUNT(A1:A4)	A1 සිට A4 දක්වා අගයන් ඇති කෝෂ ගණන	**3**
=COUNT(B1:C3)	B1 සිට C3 දක්වා අගයන් ඇති කෝෂ ගණන	**6**

සටහන: **සාමාන්‍ය අගය බොහෝ විට දශම ස්ථාන කිහිපයකින් ලැබේ** (=AVERAGE(A1:A3,C1:C3) = 5.833...). **එම කෝෂ අවශ්‍ය දශම ස්ථාන ගණනකට හැඩසවි කරන්න**: 5.83 (7.17).

7.12 COUNTA - හිස් නොවන කෝෂ

» ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පෙළපොතෙන් *(English textbook p. 213)*

	A	B	C	D	E	F
1	2	6	4			
2	5	3	7		සිසුවා	
3	5	9	12		2	4.5847

රූපය *7.19* ට *E2, E3* හා *F3* එක් කළ වැඩපත

COUNT ගණන් කරන්නේ අගයන් (සංඛ්‍යා) ඇති කෝෂ පමණි. COUNTA ගණන් කරන්නේ හිස් නොවන කෝෂ සියල්ලයි (සංඛ්‍යා හා ලේබල). E2 **හි "සිසුවා" ලේබලය ඇත**:

සූත්‍රය	එය ගණන් කරන්නේ	ප්‍රතිඵලය
=COUNT(A1:C1,B2)	A1 සිට C1 දක්වා හා B2 හි අගයන් ඇති කෝෂ	**4**
=COUNT(B1:C3)	B1 සිට C3 දක්වා අගයන් ඇති කෝෂ	**6**
=COUNTA(A1:E3)	A1 සිට E3 දක්වා හිස් නොවන කෝෂ	**11**
=COUNTA(A2:F2)	A2 සිට F2 දක්වා හිස් නොවන කෝෂ	**4**

7.13 ROUND - වටැයීම

» ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පෙළපොතෙන් *(English textbook p. 213 - 214)*

=ROUND(Number, Num_digits) අගයක් අවශ්‍ය දශම ස්ථාන ගණනකට වටයයි. Num_digits **සෘණ නම් ආසන්න** 10 **ට** (-1) **හෝ** 100 **ට** (-2) **වටයයි: දකුණු පස ඉලක්කම** 5 **ට අඩු නම් පහළට,** 5 **හෝ ඊට වැඩි නම් ඉහළට.** (F3 = 4.5847)

සූත්‍රය	ප්‍රතිඵලය
=ROUND(2.15,1)	**2.2**
=ROUND(2.149,1)	**2.1**
=ROUND(-1.475,2)	**-1.48**
=ROUND(21.5,0)	**22**

සූත්‍රය	ප්‍රතිඵලය
=ROUND(21.5,-1)	**20**
=ROUND(123,-1)	**120**
=ROUND(456,-2)	**500**
=ROUND(F3,1)	**4.6**

7.14 IF - කොන්දේසිය පරීක්ෂා කිරීම

» ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පෙළපොතෙන් *(English textbook p. 214 - 215)*

=IF(logical_test, value_if_true, value_if_false) B2>10 වැනි කොන්දේසියක් **(condition)** පරීක්ෂා කරයි. කොන්දේසිය සත්‍ය නම් **(TRUE)** පළමු අගය ද, අසත්‍ය නම් **(FALSE)** දෙවන අගය ද දෙයි. කොටස් තුන කොමාවලින් වෙන් කෙරේ.

	A	B	C	D	E
1	6	7			
2		12			
3			yes		
4				30	
5					100

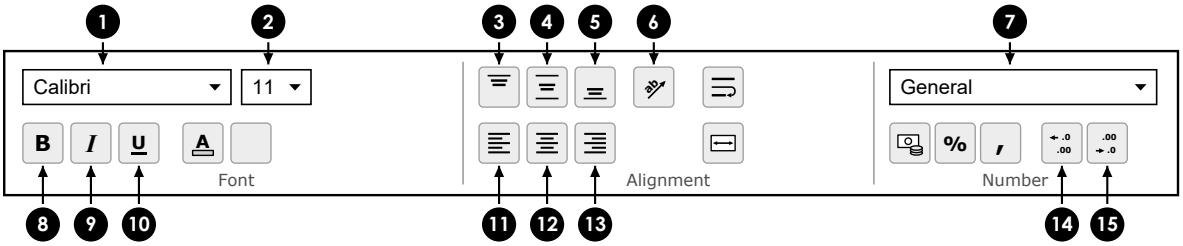
ඉංග්‍රීසි පෙළපොතේ රූපය *7.20*

Pass වැනි වචන ද්විත්ව උද්ධෘත ලකුණු (" ") තුළ ලියයි. සංඛ්‍යා, කෝෂ ලිපින හා ගණනය කිරීම් (50, E5*1.1) එසේ නොලියයි.

සූත්‍රය	ප්‍රතිඵලය
=IF(B2>10,"Pass","Fail")	Pass
=IF(C3="Yes",50,0)	50
=IF(A1="","Empty","Not Empty")	Not Empty
=IF(D4<=25,"Low","High")	High
=IF(E5>=100,E5*1.1,E5*1.2)	110
=IF(C2="Complete","","Pending")	Pending

7.15 හැඩසවි මෙවලම් (Formatting tools)

MS Excel 2010 හි හැඩසවි මෙවලම් ඇත්තේ රිබනයේ **Home** පටිත්තේ ය (රූපය 7.21, වගුව 7.14):

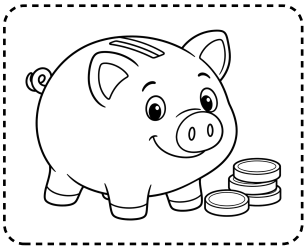


අංකය	මෙවලම	විස්තරය
1	Font	විවිධ අකුරු වර්ග
2	Font Size	විවිධ අකුරු ප්‍රමාණ
3	Vertical Top Alignment	කෝෂය තුළ සිරස්ව ඉහළින්
4	Vertical Middle Alignment	කෝෂය තුළ සිරස්ව මැදින්
5	Vertical Bottom Alignment	කෝෂය තුළ සිරස්ව පහළින්
6	Orientation	අන්තර්ගතය ආනතව පිහිටුවීම
7	Number Format	අගයන් ඇති කෝෂ හැඩසවි
8	Bold	තද පැහැ ගැන්වීම

අංකය	මෙවලම	විස්තරය
9	Italic	ඇලව පිහිටුවීම
10	Underline	යටින් ඉරක් ඇඳීම
11	Left Alignment	තිරස්ව වම් එකෙල්ල
12	Center Alignment	තිරස්ව මැද එකෙල්ල
13	Right Alignment	තිරස්ව දකුණු එකෙල්ල
14	Increase decimal places	දශම ස්ථාන වැඩි කිරීම
15	Decrease decimal places	දශම ස්ථාන අඩු කිරීම

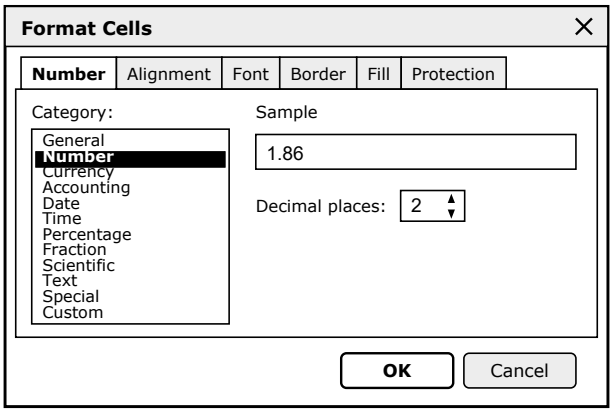
LibreOffice Calc හි හැඩසවි මෙවලම් තීරුවේ (රූපය 7.22, වගුව 7.15) මේවායින් මෙවලම් දහයක් ඇත: Font, Font Size, Bold, Italic, Underline, Left, Center හා Right Alignment, Increase හා Decrease decimal places.

> "කෝෂ සියයක් අතින් එකතු කරන්නේ ඇයි? එක් ශ්‍රිතයක් එය කරයි."
>
> - THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

7.16 කෝෂ හැඩසැවි සංවාද කවුළුව (Format Cells)



MS Excel 2010: **Home Tab → Number Group (කාණ්ඩයේ කුඩා ඊතලය)**. LibreOffice Calc: **Format → Cells**.

1	**කෝෂ පරාසය තෝරා ගන්න.**
2	**Format Cells සංවාද කවුළුව විවෘත කරන්න.**
3	**Number පටිත්ත** (Tab) **තෝරන්න.**
4	**අවශ්‍ය වර්ගය** (Number, Text, Percentage ...) **තෝරන්න.**
5	**දශම ස්ථාන ගණන හෝ ආකාරය සකසන්න.**
6	**OK ක්ලික් කරන්න.**

7.17 අංක ආකෘති හා එකෙල්ල කිරීම

Number පටිත්තේ වර්ගයක් තෝරන්න. අගය වෙනස් නොවේ; වෙනස් වන්නේ එය පෙන්වන ආකාරය පමණි:

වර්ගය	භාවිතය	අගය	පෙන්වන ආකාරය
Number	**නිශ්චිත දශම ස්ථාන ගණනකට**	1.857142857	**1.86**
Text (පාඨ)	**ලේඛල ලෙස තිබිය යුතු සංඛ්‍යා (දුරකථන අංක)**	714365759	**0714365759**
Percentage	**බෙදූ විට ලැබෙන සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතයක් ලෙස**	0.3662182362	**36.62%**
Scientific	**ඉතා විශාල හෝ ඉතා කුඩා සංඛ්‍යා**	8796093022208	**8.80E+12**
Date (දිනය)	mm/dd/yyyy: 5/12/2014 = 2014 **මැයි** 12	5/12/2014	**12-May-14**
Time (වේලාව)	hh:mm:ss AM/PM	10:35:53 AM	**10:35**
Currency (මුදල්)	**මුදල්**: Rs **හෝ** $ **අගයට ඉදිරියෙන්**	400	**Rs 400.00**

	A	B	C
1	**මාසය**	**ආදායම**	**ප්‍රතිශතයක් ලෙස**
2	**ජනවාරි**	Rs. 24,500.00	36.62%
3	**පෙබරවාරි**	Rs. 14,000.00	20.93%
4	**මාර්තු**	Rs. 21,600.00	32.29%
5	**අප්‍රේල්**	Rs. 6,800.00	10.16%

රූපය 7.27 - පාසල් පොත් අලෙවි සල: මුදල් හා ප්‍රතිශත

Alignment පටිත්ත (හෝ එකෙල්ල කිරීමේ මෙවලම්) භාවිතයෙන් ලේඛල හා අගයන් කෝෂයේ වම්, මැද හෝ දකුණු පසට එකෙල්ල කරන්න (Left, Center, Right Alignment).

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - පෙළපොත පිටු 214 - 226

ශ්‍රිත හා හැඩසැවි කිරීම. මුලින්ම ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	**රූපය** 7.19 **සාදා** 7.11 - 7.12 **හි** SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT **හා** COUNTA **සූත්‍ර පරීක්ෂා කරන්න.**
2	7.13 **හා** 7.14 **හි** ROUND **හා** IF **සූත්‍ර උත්සාහ කර ප්‍රතිඵල වගු සමඟ සසඳන්න.**
3	**රූපය** 7.31 **හි පුස්තකාල වැඩපත** (**පිටුව** 226) SUM **හා** AVERAGE **සූත්‍ර සමඟ සාදන්න.**
4	Center Alignment, Bold, Underline, Italic, **අකුරු ප්‍රමාණය** 16 **හා දශම ස්ථාන** 2 **යොදා හැඩසැවි කරන්න.**

A වාර තුනක ICT ලකුණු

10 ලකුණු

පෙළපොත *218* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම (රූපය *7.20*). *ab* = නොපැමිණී. ශ්‍රිත පමණක් භාවිත කරන්න.

	A	B	C	D	E	F
1	ශිෂ්‍යයාගේ නම	වාරය 1	වාරය 2	වාරය 3		
2	කේ.හානු සෝමරත්න	57	79	66		
3	වසන්තමී ජයරාජ්	45	57	60		
4	මොහොමඩ් නියාස්	89	ab	76		
5	ආර්. ගංගා කුමාරි	71	62	78		
6	පී.වාසුකී දේවි	60	70	65		
7	එම්.එම්.ෆවුසියා	42	58	67		
8						

ශ්‍රිතයක් සහිත සූත්‍රය හා එය පෙන්වන ප්‍රතිඵලය ලියන්න. එකකට ලකුණු 1.

1. F2: කේ.හානු සෝමරත්නගේ ලකුණුවල එකතුව — **සූත්‍රය:** ..... **ප්‍රතිඵලය:** .....

2. F3: වසන්තමී ජයරාජ්ගේ ලකුණුවල සාමාන්‍යය — **සූත්‍රය:** ..... **ප්‍රතිඵලය:** .....

3. B8: වාරය 1 හි වැඩිම ලකුණ — **සූත්‍රය:** ..... **ප්‍රතිඵලය:** .....

4. C8: වාරය 2 ට පෙනී සිටි සිසුන් ගණන — **සූත්‍රය:** ..... **ප්‍රතිඵලය:** .....

5. D8: වාරය 3 හි අඩුම ලකුණ — **සූත්‍රය:** ..... **ප්‍රතිඵලය:** .....

B ප්‍රතිඵල සොයන්න

8 ලකුණු

7.12 හි වැඩපත (රූපය *7.19* හා *E2, E3, F3*) භාවිත කරන්න.

සූත්‍රය	ප්‍රතිඵලය
=SUM(A2:C2)	
=AVERAGE(A1:A3)	
=MAX(A1:C3)	
=MIN(B1:C3)	

සූත්‍රය	ප්‍රතිඵලය
=COUNT(A1:F3)	
=COUNTA(D1:F3)	
=ROUND(F3,2)	
=SUM(A1:B2)+C3	

C මෙවලම් නම් කරන්න

8 ලකුණු

එක් එක් හැඩසවි මෙවලමේ නම (ඉංග්‍රීසියෙන්) ලියන්න.

1. 
.....

2. 
.....

3. 
.....

4. 
.....

5. 
.....

6. 
.....

7. 
.....

8. 
.....

> "පිළිවෙළ වැඩපතක් කියවීමට පහසුයි. පිළිවෙළ පිළිතුරක් ලකුණු කිරීමට පහසුයි."
>
> - THE KING OF ICT

D පාසල් පුස්තකාලය

8 ලකුණු

පෙළපොත *226* පිටුව (රූපය *7.31*). සූත්‍රය හා ප්‍රතිඵලය ලියන්න (සාමාන්‍ය දශම ස්ථාන *2*කට).

	A	B	C	D	E	F
1	පාසල් පුස්තකාලය පරිහරණය අංශ වශයෙන්					
2	අංශය	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	එකතුව	සාමාන්‍යය
3	කලා	14	20	16		
4	වාණිජ	10	13	14		
5	විද්‍යා	18	20	17		
6	එකතුව					
7	සාමාන්‍යය					

1. B6: ජනවාරි එකතුව = ... ප්‍රතිඵලය: .....

2. B7: ජනවාරි සාමාන්‍යය = ... ප්‍රතිඵලය: .....

3. E3: කලා අංශයේ එකතුව = ... ප්‍රතිඵලය: .....

4. F3: කලා අංශයේ සාමාන්‍යය = ... ප්‍රතිඵලය: .....

E කුමන ආකෘතිය ද?

7 ලකුණු

Number පටිත්තේ ඔබ භාවිත කරන වර්ගය ලියන්න.

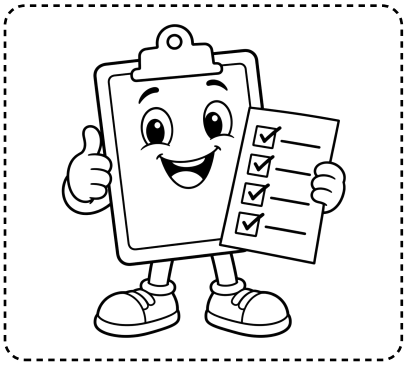
ඔබට අවශ්‍ය ...	වර්ගය
දුරකථන අංකය 0714365759 මුල් 0 සමඟම පෙන්වීමට	
0.25 යන්න 25% ලෙස පෙන්වීමට	
8796093022208 යන්න 8.80E+12 ලෙස පෙන්වීමට	
1.857142857 යන්න 1.86 ලෙස පෙන්වීමට	
400 යන්න Rs 400.00 ලෙස පෙන්වීමට	
10:35:53 AM යන්න 10:35 ලෙස පෙන්වීමට	
5/12/2014 යන්න 12-May-14 ලෙස පෙන්වීමට	

F සංඛ්‍යා වටයන්න

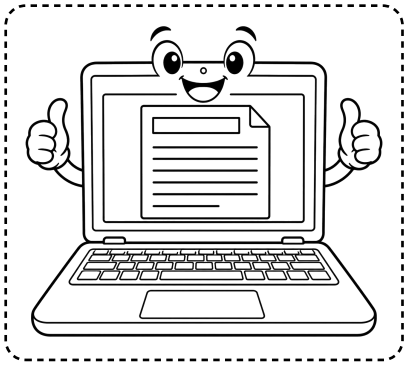
6 ලකුණු

එක් එක් *ROUND* සූත්‍රයේ ප්‍රතිඵලය ලියන්න *(7.13)*.

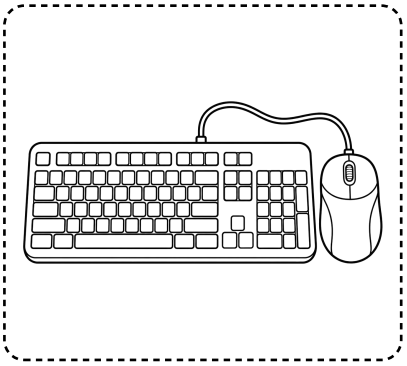
1. **=ROUND(3.456,2)** .....
2. **=ROUND(7.5,0)** .....
3. **=ROUND(1234,-2)** .....
4. **=ROUND(85,-1)** .....
5. **=ROUND(-2.345,1)** .....
6. **=ROUND(0.125,2)** .....



පාට කරන්න!



පාට කරන්න!



පාට කරන්න!

G සමත් ද, අසමත් ද?

6 ලකුණු

IF ශ්‍රිතය (7.14).

	A	B	C
1	නම	ලකුණු	ප්‍රතිඵලය
2	කවිඳු	45	
3	ෆාතිමා	72	
4	තරුෂි	38	
5	සජිත්	50	

C2 හි **=IF(B2>=50,"Pass","Fail")** ඇත. C3, C4 හා C5 හි ද තම පේළියට එම සූත්‍රයම ඇත.

1. C2, C3, C4 හා C5 පෙන්වන්නේ කුමක්ද? **(ලකුණු** 4)

2. B2 හි ලකුණ 70 ට වැඩි නම් D2 **Good** ද, නැතහොත් **Try again** ද පෙන්විය යුතුය. සූත්‍රය ලියන්න. **(ලකුණු** 2)

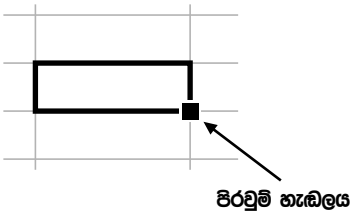
පරිච්ඡේදය 4

සූත්‍ර පිටපත් කිරීම හා ප්‍රස්තාර

Copying Formulas and Charts

7.18 සූත්‍රයක් පිටපත් කිරීම

පන්තිභාර ගුරුවරයා එකතුවේ හා සාමාන්‍යයේ සූත්‍ර එක් වරක් ලියා සෑම සිසුවෙකුටම පිටපත් කරයි. ඕනෑම කෝෂයක දකුණු පස පහළ කෙළවරේ ඇති කුඩා කොටුව පිරවුම් හැඬලය (fill handle) වේ (රූපය 7.32).



	A	B	C
1			=A1+B1
2			
3			
4			

පහළට අදින්න

පිරවුම් හැඬලයෙන්: සූත්‍රය ඇති කෝෂය තෝරා, පිරවුම් හැඬලය අවශ්‍ය කෝෂය දක්වා ඇදගෙන යන්න.

Copy - Paste මගින්: කෝෂය තෝරා Copy (**Ctrl + C**), නව කෝෂය තෝරා Paste (**Ctrl + V**).

7.19 සාපේක්ෂ හා නිරපේක්ෂ කෝෂ යොමු

සූත්‍රයක ඇති කෝෂ ලිපිනයක් සාපේක්ෂ කෝෂ යොමුවකි: සූත්‍රය පිටපත් කළ විට එය වෙනස් වේ. පේළි අංකය හෝ තීරු අක්ෂරය ඉදිරියේ ඩොලර් සංකේතය ($) යෙදූ විට එම කොටස නිරපේක්ෂ (නොවෙනස්) වේ.

ලිපිනය	එහි නම	සූත්‍රය පිටපත් කළ විට ...
H2	**සාපේක්ෂ කෝෂ යොමුව** (Relative cell reference)	**තීරු අක්ෂරය හා පේළි අංකය දෙකම වෙනස් වේ**
H$2	**පේළි නිරපේක්ෂ කෝෂ යොමුව** (Row absolute)	**පේළි අංකය නොවෙනස්; තීරු අක්ෂරය වෙනස් වේ**
$H2	**තීරු නිරපේක්ෂ කෝෂ යොමුව** (Column absolute)	**තීරු අක්ෂරය නොවෙනස්; පේළි අංකය වෙනස් වේ**
$H$2	**පේළි සහ තීරු නිරපේක්ෂ** (Row and column absolute)	**කිසිවක් වෙනස් නොවේ**

රූප 7.33, 7.34, 7.36 **හා** 7.39: C1 **හි සූත්‍රයක්** C **තීරුව ඔස්සේ පහළට හා** 1 **පේළිය ඔස්සේ හරහට ඇදීම:**

C1 හි	C2 ට පිටපත	C3 ට	D1 ට	E1 ට
=A1+B1	=A2+B2	=A3+B3	=B1+C1	=C1+D1
=A$1+B$1	=A$1+B$1	=A$1+B$1	=B$1+C$1	=C$1+D$1
=$A1+$B1	=$A2+$B2	=$A3+$B3	=$A1+$B1	=$A1+$B1
=$A$1+$B$1	=$A$1+$B$1	=$A$1+$B$1	=$A$1+$B$1	=$A$1+$B$1

7.20 නිරපේක්ෂ යොමු භාවිතය

	A	B	C
1	පැන්සල් ප්‍රමාණය	පැන්සලක මිල(රු.)	වටිනාකම(රු.)
2	1	10.00	10.00
3	2		20.00
4	3		30.00
5	4		40.00
6	5		50.00

රූපය *7.35*

පැන්සල් කිහිපයක මිල. C2 හි **=A2*B$2** ඇත. පහළට පිටපත් කළ විට A2 යන්න A3, A4 ... වේ, නමුත් මිල ඇත්තේ B2 හි පමණක් නිසා B$2 වෙනස් නොවේ. (=A2*B2 නම් C3 හිස් B3 භාවිත කර 0 පෙන්වයි.)

B3 | *fx* | =SUM($B2:B2)

	A	B	C	D	E	F	G
1	ඕවර සංඛ්‍යාව	1	2	3	4	5	6
2	ලබාගත් ලකුණු	13	14	10	7	15	11
3	මුළු ලකුණු	13	27	37	44	59	70

ක්‍රිකට් තරගයක ලකුණු (රූපය *7.37*): *B3* හි ***=SUM($B2:B2)*** ඇත. *3* පේළිය ඔස්සේ පිටපත් කළ විට එක් එක් ඕවරය අවසානයේ මුළු ලකුණු දෙයි (රූපය *7.38*).

7.21 RANK - ස්ථානය සෙවීම

» ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පෙළපොතෙන් *(English textbook p. 231 - 232)*

	A
1	ලකුණු
2	85
3	74
4	95
5	14
6	56
7	96
8	32
9	17
10	84
11	41

RANK ලැයිස්තුවක සංඛ්‍යාවක ස්ථානය සොයයි (උදා: පන්තියේ සිසුවෙකුගේ ස්ථානය): **=RANK(number, ref, [order])**.

- **number** - ස්ථානය සොයන අගය; **ref** - ලැයිස්තුවේ පරාසය
- **order** - 0 හෝ හිස්ව: අවරෝහණ **(Descending)**, විශාලම 1 වැනියා; 1: ආරෝහණ **(Ascending)**, කුඩාම 1 වැනියා

සූත්‍රය	පිළිවෙළ	ප්‍රතිඵලය
=RANK(A2,$A$2:$A$11)	අවරෝහණ: විශාලම අගය 1 වැනියා	**3**
=RANK(A2,$A$2:$A$11,0)	අවරෝහණ (0 = හිස්ව තැබීම හා සමානයි)	**3**
=RANK(A2,$A$2:$A$11,1)	ආරෝහණ: කුඩාම අගය 1 වැනියා	**8**

සූත්‍රය පිටපත් කළ විට පරාසය වෙනස් නොවන සේ එය නිරපේක්ෂ යොමු ($A$2:$A$11) ලෙස දෙන්න.

7.22 පිළිවෙළට සැකසීම (Sort) හා පෙරීම (Filter)

» ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පෙළපොතෙන් *(English textbook p. 232 - 236)*

පිළිවෙළට සැකසීම (Sort) දත්ත ආරෝහණ (Ascending) (කුඩාම සිට විශාලම, A සිට Z) හෝ අවරෝහණ (Descending) පිළිවෙළට තබයි (සිංහල පෙළපොතේ වදන් සැකසීමේ පරිච්ඡේදයේ Sort "තේරීම" ලෙස ඇත). දත්තවල කෝෂයක් තෝරා Home tab → Sort & Filter, Sort A to Z හෝ Sort Z to A තෝරන්න (Data tab → Sort තීරු කිහිපයක් අනුව සකසයි).

1	සිසුවා	විෂයය	ලකුණු
2	පසිඳු	සිංහල	98
3	කුමාර්	ගණිතය	92
4	අනස්	විද්‍යාව	85
5	සඳසි	ඉතිහාසය	78

සැකසීමට පෙර

1	සිසුවා	විෂයය	ලකුණු
2	සඳසි	ඉතිහාසය	78
3	අනස්	විද්‍යාව	85
4	කුමාර්	ගණිතය	92
5	පසිඳු	සිංහල	98

ලකුණු අනුව ආරෝහණ පිළිවෙළට

"සූත්‍රයක $ මෙන් සමහර දේ නොවෙනස්ව තිබිය යුතුය. ඔබේ ඉලක්කත් එසේ තබා ගන්න."

- THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

පෙරීම (Filter) කොන්දේසියකට ගැළපෙන පේළි පමණක් පෙන්වයි. අනෙක් පේළි මකා දමන්නේ නැත; ඒවා තාවකාලිකව සැඟවේ:

1	දත්ත පරාසයේ ඕනෑම කෝෂයක් තෝරන්න. දත්තවලට ශීර්ෂ පේළියක් තිබිය යුතුය.
2	**Data** පටිත්තේ **Sort & Filter** කාණ්ඩයේ **Filter** ක්ලික් කරන්න.
3	ශීර්ෂ කෝෂවල පතන ඊතල දිස් වේ. තීරුවක ඊතලය ක්ලික් කරන්න.
4	**Select All** ඉවත් කර අවශ්‍ය දේ (උදා: නැගෙනහිර) ලකුණු කර **OK** කරන්න.
5	සියලු පේළි නැවත පෙන්වීමට ඊතලය ක්ලික් කර **Clear Filter** තෝරන්න.

1	සේවකයා	පළාත	භාණ්ඩය	විකුණුම් (රු.)
6	අමිර්	නැගෙනහිර	Laptop	150,000
8	නවිලා	නැගෙනහිර	Keyboard	9,500

විකුණුම් වගුව පෙරා ඇත: පළාත = නැගෙනහිර

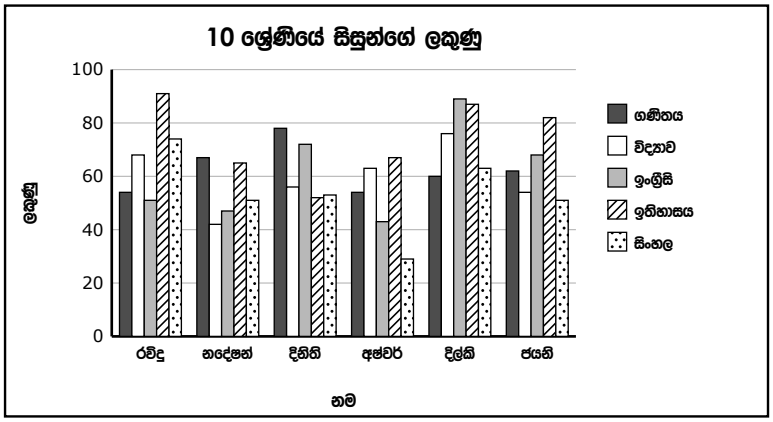
7.23 ප්‍රස්තාර (Charts)

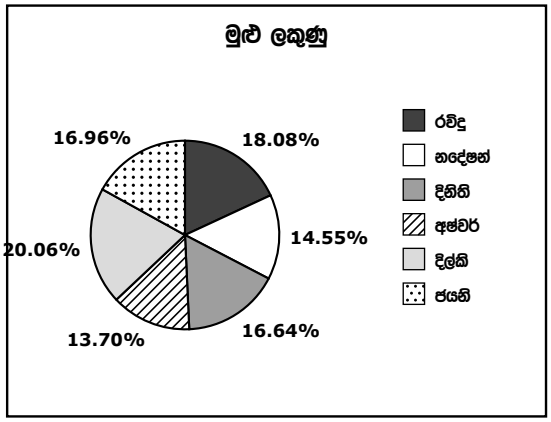
සංඛ්‍යා ලෙස ඇති දත්ත සැසඳීම හා තේරුම් ගැනීම අපහසුය. ප්‍රස්තාරයක් දත්ත රූපයක් ලෙස පෙන්වයි (පෙළපොත 233 පිටුව):

ප්‍රස්තාරය	මූලික රූපය	භාවිතය
තීරු ප්‍රස්තාරය (Column Chart)		දත්ත අයිතම ශ්‍රේණි සමූහයක් එකවර සැසඳීම; කාණ්ඩ වශයෙන් සැසඳීම.
දඬු ප්‍රස්තාරය (Bar Chart)		දත්ත අයිතම ශ්‍රේණි සමූහයක් එකවර සැසඳීම; කාණ්ඩ වශයෙන් සැසඳීම.
රේඛා ප්‍රස්තාරය (Line Chart)		දත්ත අයිතම ශ්‍රේණි සමූහයක් එකවර සැසඳීම; කාණ්ඩ වශයෙන් සැසඳීම.
වට ප්‍රස්තාරය (Pie Chart)		දත්ත අයිතම ශ්‍රේණියක් ප්‍රතිශත අගය මගින් සැසඳීම.
XY ප්‍රස්තාරය (XY Scatter Chart)		යුගල වශයෙන් පවතින අගයන් සැසඳීම.

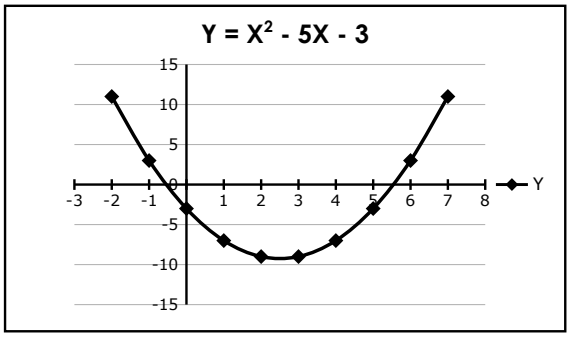
MS Excel 2010: දත්ත පරාසය (A1:F7) තෝරා **Insert → Chart**, ප්‍රස්තාර වර්ගය තෝරන්න. මාතෘකාව: **Layout → Chart Title → Above Chart**. අක්ෂ නම්: **Layout → Axis Title**.

LibreOffice Calc: දත්ත පරාසය තෝරා **Insert → Chart**, වර්ගය තෝරා **Finish**. මාතෘකාව හා අක්ෂ නම්: **Insert → Title**.





රූපය *7.41* හි වැඩපතෙන්: ලකුණුවල තීරු ප්‍රස්තාරය *(A1:F7)* මාතෘකාව හා අක්ෂ නම් සමඟ, හා මුළු ලකුණුවල වට ප්‍රස්තාරය *(A1:A7 හා G1:G7)*.



XY ප්‍රස්තාරයක්. X සඳහා -2 සිට 7 දක්වා අගයන් B1:K1 හි ඇත. B2 හි **=B1^2-5*B1-3** ඇතුළත් කර K2 දක්වා පිටපත් කරන්න. A1:K2 තෝරා **Insert → Chart → XY Scatter**.

ලක්ෂ්‍ය (X, Y) **යුගල වේ**: (-2, 11), (-1, 3), (0, -3) ... (7, 11).

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - පෙළපොත පිටු 227 - 236

පිටපත් කිරීම, $ හා ප්‍රස්තාර. මුලින්ම ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	C1 හි =A1+B1 ටයිප් කර පිරවුම් හැඬලය පහළටත් දකුණටත් අදින්න.
2	7.20 හි පැන්සල් වැඩපත =A2*B$2 සමඟ ද, ඉන්පසු =A2*B2 සමඟ ද සාදා සසඳන්න.
3	7.21 හි ලකුණු RANK කරන්න. 7.22 හි වගු පිළිවෙළට සකසා (Sort) පෙරන්න (Filter).
4	රූපය 7.41 සාදා 7.23 හි ප්‍රස්තාර මාතෘකා හා අක්ෂ නම් සමඟ සාදන්න. වැඩ සුරකින්න.

A සූත්‍රය වෙනස් වන්නේ කෙසේද?

8 ලකුණු

පෙළපොත *232* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම. එක් එක් සූත්‍රය *A1* හි ඇත. පිටපත් කළ සූත්‍රය ලියන්න.

A1 හි සූත්‍රය	පිටපත් කළ කෝෂය	නව සූත්‍රය
=K3-M2+N4	B1	
=K3-M2+N4	C1	
=K3-M2+N4	D1	
=K3-M2+N4	A2	
=K3-M2+N4	A3	
=K3-M2+N4	A4	
=D2*$E2+G$2	E1	
=D2*$E2+G$2	A6	

B සාපේක්ෂ ද, නිරපේක්ෂ ද?

6 ලකුණු

එක් එක් කෝෂ යොමුවේ වර්ගය ලකුණු කරන්න.

යොමුව	සාපේක්ෂ	පේළි නිරපේක්ෂ	තීරු නිරපේක්ෂ	පේළි සහ තීරු නිරපේක්ෂ
K3	☐	☐	☐	☐
H$2	☐	☐	☐	☐
$H2	☐	☐	☐	☐
$C$1	☐	☐	☐	☐
A$1	☐	☐	☐	☐
$A1	☐	☐	☐	☐

C ස්ථාන සොයන්න

4 ලකුණු

7.21 හි *A2:A11* ලකුණු ලැයිස්තුව භාවිත කරන්න. ප්‍රතිඵලය ලියන්න.

1. **=RANK(A4,$A$2:$A$11)** .....
2. **=RANK(A10,$A$2:$A$11)** .....
3. **=RANK(A5,$A$2:$A$11,1)** .....
4. **=RANK(A8,$A$2:$A$11,1)** .....

D කුමන ප්‍රස්තාරය ද?

4 ලකුණු

වඩාත් සුදුසු ප්‍රස්තාර වර්ගය ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය ...	ප්‍රස්තාරය
එක් එක් සිසුවා ලබා ගත් මුළු ලකුණු ප්‍රතිශත ලෙස පෙන්වීමට	
X හා Y අගය යුගලවලින් $Y = X^2 - 5X - 3$ ඇඳීමට	
වසරේ මාස 12 පුරා උෂ්ණත්වය වෙනස් වූ ආකාරය පෙන්වීමට	
සිසුන් හය දෙනෙකුගේ විෂය පහක ලකුණු සැසඳීමට	

E පිළිවෙළට සකසා පෙරන්න

6 ලකුණු

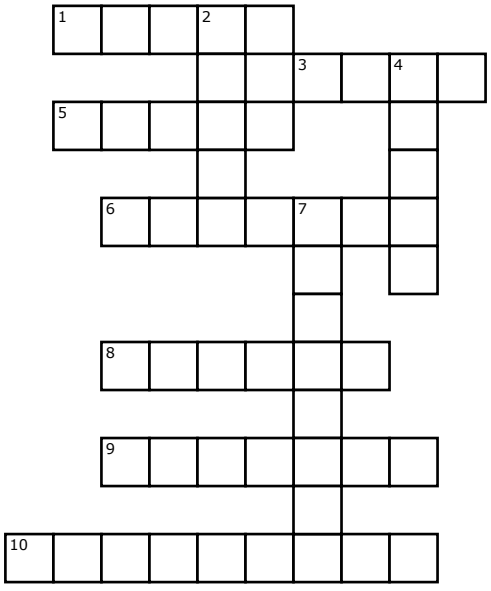
7.21 හි ලකුණු හා *7.22* හි විකුණුම් වගුව භාවිත කරන්න.

1. 7.21 හි ලකුණු (A2:A11) කුඩාම සිට විශාලම දක්වා (ආරෝහණ) පිළිවෙළට සැකසුවේය. දැන් A2 හි ඇත්තේ කුමක්ද? .....
2. ... හා A11 හි ඇත්තේ කුමක්ද? .....
3. 7.22 හි විකුණුම් වගුව භාණ්ඩය = Laptop ලෙස පෙරුවේය. පෙන්වන නම් ලියන්න. .....
4. ... හා පෙන්වන පේළි අංක මොනවාද? .....
5. දැන් පෙරහන පළාත = නැගෙනහිර නම්, දත්ත පේළි කීයක් පෙන්වයිද? .....
6. සැඟවුණු පේළි මකා දමා තිබේද? පැහැදිලි කරන්න.

F හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු

සියලු වචන මෙම ඒකකයේ ඇත. සෑම කොටුවකම එක් ඉංග්‍රීසි අකුරක් ලියන්න.



හරහට (ACROSS)

1. දත්තවල වට හෝ තීරු රූපයක් (5)
3. තීරුවක් හා පේළියක් හමු වන කොටුව (4)
5. අගයන් ඇති කෝෂ ගණන සොයන ශ්‍රිතය (5)
6. අගයන්ගේ සාමාන්‍යය සොයන ශ්‍රිතය (7)
8. Home, Insert ... පටිති සහිත Excel 2010 මෙවලම් තීරුව (6)
9. එය සැමවිටම = ලකුණින් ආරම්භ වේ (7)
10. තීරු හා පේළිවලින් සෑදුණු කෝෂ සමූහය; එයට පටිත්තක් ඇත (9)

පහළට (DOWN)

2. B2:C4 යනු කෝෂ ... කි (5)
4. කෝෂයක ඇති පාඨය; එය වම් එකෙල්ල වේ (5)
7. $ සංකේතය කෝෂ යොමුවක් මෙලෙස කරයි (8)

> "හොඳ ප්‍රස්තාරයක් එක් බැල්මකින් කතාවක් කියයි. ඔබේ වැඩත් පැහැදිලිව කතා කරන්නට දෙන්න."
>
> - THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

7 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
පැතුරුම්පත	**පේළි හා තීරු සහිත කොටුරෑල් පොතක් වැනිය.** Excel (Microsoft), Numbers (Apple), LibreOffice Calc (The Document Foundation), OpenOffice Calc (Apache).
කවුළුව	Excel 2010: **ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුව, රිබනය හා පටිති, නාම කොටුව, ශ්‍රිත ආදානය, සූත්‍ර තීරුව, වැඩපත් පටිති, තත්ත්ව තීරුව.** Calc: **මෙනු තීරුව, සම්මත හා හැඩසවි මෙවලම් තීරු.**
කෝෂ	**තීරු** A ... Z, AA ...; **පේළි** 1, 2, 3 ... **කෝෂ ලිපිනය = තීරු අක්ෂරය + පේළි අංකය** (D3). **සක්‍රිය කෝෂයට තද බෝඩරයක් ඇත.**
පරාස	B2:B5 **(තීරුවක් ඔස්සේ),** A3:C3 **(පේළියක් ඔස්සේ),** B2:C4 **(කෝෂ** 6). **පරාස කිහිපයකට** Ctrl.
යතුරු	Ctrl + Home = A1. Home = A **තීරුව.** Ctrl + End = **දත්තවල අවසානය.** Page Up / Page Down = **එක් තිරයක්.**
දත්ත	**ලේබල (වම් එකෙල්ල), අගයන් (දකුණු එකෙල්ල), සූත්‍ර** (= **ලකුණින් ආරම්භ වේ).**
මෙහෙයවන	+ - * / ^. **පළමුව** ( ), **ඉන්පසු** ^, **ඉන්පසු** * **හා** /, **අවසානයේ** + **හා** - **(වමේ සිට දකුණට).**
ශ්‍රිත	SUM **(එකතුව),** AVERAGE **(සාමාන්‍යය),** MAX **(විශාලම),** MIN **(කුඩාම),** COUNT **(අගයන් ඇති කෝෂ),** COUNTA **(හිස් නොවන කෝෂ),** ROUND**(අගය, දශම ස්ථාන),** IF**(කොන්දේසිය, සත්‍ය නම්, අසත්‍ය නම්).**
හැඩසවි	Bold, Italic, Underline, **එකෙල්ල කිරීම, දශම ස්ථාන.** Format Cells: Number, Text, Percentage, Scientific, Date, Time, Currency.
Format Cells	Excel 2010: Home Tab → Number Group. Calc: Format → Cells. Number **පටිත්තේ වර්ගය තෝරා දශම ස්ථාන සකසන්න; අගය වෙනස් නොවේ.**
පිටපත් කිරීම	**පිරවුම් හැඬලය ඇදීම හෝ** Ctrl + C, Ctrl + V. **සාපේක්ෂ ලිපින පිටපත් කළ විට වෙනස් වේ.**
නිරපේක්ෂ	H$2 **පේළි නිරපේක්ෂ,** $H2 **තීරු නිරපේක්ෂ,** $H$2 **පේළි සහ තීරු නිරපේක්ෂ:** $ **ඇති කොටස වෙනස් නොවේ.**
RANK, Sort, Filter	=RANK(A2,$A$2:$A$11): **විශාලම** 1 **වැනියා** (0); 1 = **ආරෝහණ.** Sort: **ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ පිළිවෙළට.** Filter: **අවශ්‍ය පේළි පමණක් පෙන්වයි** (Data → Filter).
ප්‍රස්තාර	**තීරු, දඬු, රේඛා: කාණ්ඩ වශයෙන් සැසඳීම. වට: ප්‍රතිශත. XY: අගය යුගල. මාතෘකාව හා අක්ෂ නම් එක් කරන්න.**
ප්‍රස්තාර සෑදීම	**දත්ත පරාසය තෝරා** Insert → Chart. **මාතෘකාව:** Layout → Chart Title; **අක්ෂ නම්:** Layout → Axis Title (Calc: Insert → Title).

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ Excel 2010 **හා** LibreOffice Calc **කවුළුවල සංරචක නම් කිරීමට මට හැකියි.**
- ☐ **කෝෂ ලිපින හා කෝෂ පරාස ලිවීමට මට හැකියි.**
- ☐ **ලේබල, අගයන් හා සූත්‍ර ඇතුළත් කිරීමට මට හැකියි.**
- ☐ **මෙහෙයවන ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙළට සූත්‍ර සුළු කිරීමට මට හැකියි.**
- ☐ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, ROUND, IF **හා** RANK **භාවිත කිරීමට මට හැකියි.**
- ☐ **වැඩපතක් හැඩසවි කර,** $ **සහිතව හා රහිතව සූත්‍ර පිටපත් කිරීමට මට හැකියි.**
- ☐ **දත්ත පිළිවෙළට සකසා, පෙරා, මාතෘකා සහිත ප්‍රස්තාර සෑදීමට මට හැකියි.**

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

7 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 27ක්

වචනය	අර්ථය
විද්‍යුත් පැතුරුම්පත (Electronic spreadsheet)	ගණනය කිරීම්, ප්‍රස්තාර ආදිය සඳහා පේළි හා තීරු සහිත මෘදුකාංගය.
වැඩපත (Worksheet)	තීරු හා පේළිවලින් සෑදුණු කෝෂ සමූහය. එයට වැඩපත් පටිත්තක් ඇත.
තීරුව / පේළිය (Column / Row)	සිරස් කෝෂ පෙළ (A, B, C ...) / තිරස් කෝෂ පෙළ (1, 2, 3 ...).
කෝෂය (Cell)	තීරුවක් හා පේළියක් හමු වන කොටුව.
සක්‍රිය කෝෂය (Active cell)	තෝරා ගත් කෝෂය. එයට තද බොර්ඩරයක් ඇත.
කෝෂ ලිපිනය (Cell address)	තීරු අක්ෂරය හා පේළි අංකය: D3.
කෝෂ පරාසය (Cell range)	තෝරා ගත් අනුයාත කෝෂ සමූහයක්: B2:C4.
නාම කොටුව (Name Box)	සක්‍රිය කෝෂයේ ලිපිනය පෙන්වයි.
සූත්‍ර තීරුව (Formula Bar)	සක්‍රිය කෝෂයේ සූත්‍රය හෝ අන්තර්ගතය පෙන්වයි.
රිබනය / පටිති (Ribbon / Tabs)	Excel 2010 හි මෙවලම් තීරුව / රිබනය මාරු කරන පටිති.
මෙනු තීරුව (Menu Bar)	LibreOffice Calc හි විධාන තෝරා ගැනීමට.
ලේබලය (Label)	අක්ෂර, සංඛ්‍යා හා විශේෂ සංකේතවලින් සෑදුණු පාඨ. වම් එකෙල්ල වේ.
අගය (Value)	සංඛ්‍යාත්මක වටිනාකමක් ඇති දත්ත: සංඛ්‍යා, දින, වේලා, මුදල්. දකුණු එකෙල්ල වේ.
සූත්‍රය (Formula)	= ලකුණින් ආරම්භ වී අගයන්, කෝෂ ලිපින, මෙහෙයවන හා ශ්‍රිත භාවිත කරයි.
මෙහෙයවනය (Operator)	ගණනය කිරීමේ සංකේතයක්: + - * / ^
ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙළ (Precedence)	මෙහෙයවන සුළු කරන පිළිවෙළ: ( ), ^, * /, + -.
ශ්‍රිතය (Function)	SUM, AVERAGE වැනි සකස් කළ සූත්‍රයක්.
කාරක රීතිය (Syntax)	ශ්‍රිතයක් ලිවිය යුතු ආකාරය: =SUM(Number1, Number2 ...).
හැඩසවි කිරීම (Formatting)	අකුරු, එකෙල්ල කිරීම, දශම ස්ථාන, ප්‍රතිශත ආදිය සැකසීම.
දශම ස්ථාන (Decimal places)	දශම තිතට පසු ඉලක්කම්: 2.40 හි දෙකක් ඇත.
පිරවුම් හැඬලය (Fill handle)	තෝරා ගත් කෝෂයේ දකුණු පස පහළ කෙළවරේ කුඩා කොටුව.
සාපේක්ෂ යොමුව (Relative reference)	A1 වැනි ලිපිනයක්. සූත්‍රය පිටපත් කළ විට වෙනස් වේ.
නිරපේක්ෂ යොමුව (Absolute reference)	$ සහිත ලිපිනයක් ($A$1). පිටපත් කළ විට වෙනස් නොවේ.
පිළිවෙළට සැකසීම (Sorting)	දත්ත ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ පිළිවෙළට තැබීම.
පෙරීම (Filtering)	කොන්දේසියකට ගැළපෙන පේළි පමණක් පෙන්වීම; අනෙක් පේළි සැඟවේ.
ප්‍රස්තාරය (Chart)	දත්තවල රූපයක්: තීරු, දඬු, රේඛා, වට හෝ XY.
අක්ෂය (Axis)	ප්‍රස්තාරයක තිරස් හෝ සිරස් රේඛාව; එයට නමක් (Axis Title) දිය හැකිය.

“අද වචන ඉගෙන ගන්න; හෙට සූත්‍ර ඉබේම එයි.”

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

7 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු ☐

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් ඇඳින්න.

1. Excel නිපදවූ සමාගම කුමක්ද?
   (a) Apple Inc (b) Microsoft Corporation
   (c) The Document Foundation (d) Apache Foundation
2. C5:E7 පරාසයේ කෝෂ කීයක් තිබේද?
   (a) 3 (b) 6 (c) 9 (d) 12
3. =3+5^2 හි ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?
   (a) 64 (b) 28 (c) 13 (d) 16
4. නිවැරදි සූත්‍රය කුමක්ද?
   (a) B5=A5*2 (b) =A5*2 (c) A5*2= (d) =A5x2
5. =COUNT(A1:A5) ගණන් කරන්නේ කුමන කෝෂ ද?
   (a) ලේබල ඇති (b) අගයන් (සංඛ්‍යා) ඇති (c) හිස් (d) සියලුම
6. පේළියක් හෝ තීරුවක් ඔස්සේ පිටපත් කළ විට වෙනස් නොවන කෝෂ යොමුව කුමක්ද?
   (a) H2 (b) H$2 (c) $H2 (d) $H$2
7. දත්ත අයිතම ප්‍රතිශත ලෙස සසඳන ප්‍රස්තාරය කුමක්ද?
   (a) තීරු ප්‍රස්තාරය (b) රේඛා ප්‍රස්තාරය (c) වට ප්‍රස්තාරය (d) XY ප්‍රස්තාරය
8. A - ලේබල සාමාන්‍යයෙන් වම් එකෙල්ල වේ. B - සූත්‍රයක් = ලකුණින් ආරම්භ වේ. C - පෙරීම (Filter) සඟවන පේළි මකා දමයි. නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?
   (a) A, B පමණි (b) B, C පමණි (c) A, C පමණි (d) A, B, C

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

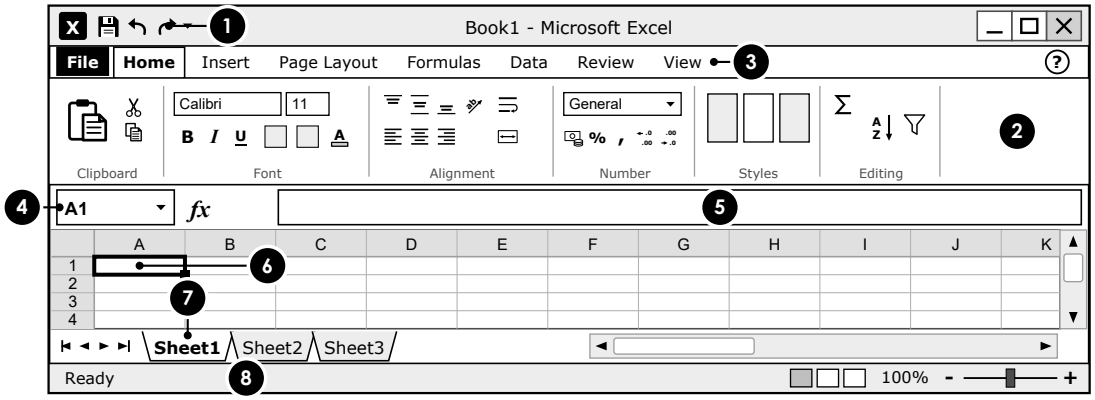
සෑම හිස්තැනකටම එක් වචනයක්, අංකයක් හෝ සංකේතයක්.

1. කෝෂ ලිපිනයක මුලින්ම ලියන්නේ තීරු ..... ය.
2. තෝරා ගත් අනුයාත කෝෂ සමූහයක් කෝෂ ..... කි.
3. තෝරා ගත් කෝෂයක දකුණු පස පහළ කෙළවරේ ඇති කුඩා කොටුව පිරවුම් ..... යි.
4. ගුණ කිරීමේ මෙහෙයවනය ..... වේ.
5. =MAX(4,9,2) හි ප්‍රතිඵලය ..... වේ.
6. =ROUND(7.25,1) හි ප්‍රතිඵලය ..... වේ.
7. LibreOffice Calc හි Format Cells ඇත්තේ Format → ..... යටතේ ය.
8. කෝෂ යොමුවක් නිරපේක්ෂ කරන්නේ ..... සංකේතයෙනි.

3 කවුළුවේ කොටස් නම් කරන්න

8 ලකුණු

මෙය *MS Excel 2010* කවුළුවයි. අංක යෙදූ එක් එක් කොටසේ නම ලියන්න.



1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

5. ..... 6. ..... 7. ..... 8. .....

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

වැඩපත භාවිත කරන්න. සූත්‍ර දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	නම	ICT	ගණිතය	විද්‍යාව	එකතුව	සාමාන්‍යය	ස්ථානය	ප්‍රතිඵලය
2	නිමල්	65	72	58				
3	කමලා	48	55	61				
4	සහන්	82	90	76				
5	ෆාතිමා	70	64	69				
6	රුවන්	39	45	50				
7								

1. E2 සඳහා නිමල්ගේ මුළු ලකුණු සොයන ශ්‍රිතයක් සහිත සූත්‍රය. (ලකුණු 2)

.....

2. F2 සඳහා නිමල්ගේ සාමාන්‍ය ලකුණු සොයන ශ්‍රිතයක් සහිත සූත්‍රය. (ලකුණු 2)

.....

3. B7 සඳහා ICT හි වැඩිම ලකුණ සොයන සූත්‍රය. (ලකුණු 2)

.....

4. H2 සඳහා: F2 50 හෝ ඊට වැඩි නම් Pass, නැතහොත් Fail පෙන්වන සූත්‍රය (IF). (ලකුණු 2)

.....

5. G2 සඳහා: එකතුව අනුව නිමල්ගේ ස්ථානය සොයන සූත්‍රය (එය G6 දක්වා පිටපත් කෙරේ). (ලකුණු 2)

.....

6. =B2+C2*2 පෙන්වන්නේ කුමක්ද? ගණනය කරන ආකාරය දක්වන්න. (ලකුණු 2)

.....

7. C1 හි ඇති =A1*B$1 සූත්‍රය D2 ට පිටපත් කළේය. D2 හි සූත්‍රය ලියන්න. (ලකුණු 2)

.....

8. සිසුන් පස් දෙනාගේ මුළු ලකුණු සැසඳීමට සුදුසු ප්‍රස්තාරය කුමක්ද? ඇයි? (ලකුණු 2)

.....